

BÁO CÁO KỸ THUẬT - DATA EXPLORERS VÒNG 2

Team Aura Farmers

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh doanh nghiệp

Xe đạp Thống Nhất (Thống Nhất Bike) là doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe đạp với hơn **200 SKU** thuộc 5 nhóm sản phẩm, vận hành theo mô hình B2B với mạng lưới **798 đại lý** trên toàn quốc. Trước dự án, doanh nghiệp không có dashboard quản trị, không có hệ thống dự báo tự động và không có cảnh báo sớm về biến động thị trường hoặc hành vi đại lý. Toàn bộ đơn hàng từ đại lý được nhân viên kinh doanh nhập tay vào ERP – tốn thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2. Phạm vi dữ liệu tổng thể (T1/2025 – T3/2026)

Chỉ số	Giá trị
Tổng doanh thu	109 tỷ đồng
Số đơn hàng	3,000+
Sản phẩm bán	72,000
Đại lý hoạt động	807
Đơn T3/2026 từ HM-A	1,132 (xử lý 100%)

1.3. Kiến trúc tổng thể – Medallion 3 tầng

Toàn bộ hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Medallion với 3 tầng dữ liệu rõ ràng:

- **Bronze:** Dữ liệu thô từ PostgreSQL – lưu nguyên trạng không biến đổi
- **Silver:** Chuẩn hóa địa lý, làm sạch tên khách hàng, ánh xạ tỉnh/thành
- **Gold:** Bảng **gold_fact_sales** (25,754 dòng) – nguồn duy nhất cho 6 dashboard phân tích

1.4. Tech stack

Thành phần	Công nghệ
Orchestration	Apache Airflow 2.8.1
Database	PostgreSQL 13
Ngôn ngữ	Python 3.11
Containerization	Docker Compose (5 service)

Thành phần	Công nghệ
PDF parsing	pdfplumber
DB adapter	psycpg2-binary
BI / Dashboard	Power BI

2. HẠNG MỤC A – VẬN HÀNH: XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TỰ ĐỘNG

2.1. Mục tiêu

Xây dựng pipeline ETL tự động toàn trình: đọc file **.eml**, tách PDF đính kèm, trích xuất dữ liệu đơn hàng, kiểm tra hợp lệ và nạp vào PostgreSQL. Nhóm triển khai **Phương án A (Email + PDF)** để đạt tối đa 25 điểm.

2.2. Kết quả xử lý T3/2026

Chỉ số	Giá trị
Tổng email nhận	1,132
Tổng email xử lý thành công	1,132 (100%)
Tổng email lỗi	0
Số đơn hàng ghi vào sales_order	1,132
Số dòng hàng ghi vào order_line	Đầy đủ theo từng đơn
Tỷ lệ vượt kiểm tra hợp lệ	100%

2.3. Kiến trúc DAG – **email_order_pipeline**

DAG được kích hoạt thủ công, xử lý song song tối đa 8 mapped tasks:

#	Task	Mô tả
1	list_eml_files	Quét maildata/incoming/ , trả về danh sách file .eml
2	process_single_email	Mapped task – mỗi email chạy độc lập song song
3	summarize_results	Tổng hợp số lượng thành công/thất bại, phân loại lỗi

#	Task	Mô tả
4	<code>run_silver_layer</code>	Chuẩn hóa tên khách hàng, ánh xạ địa lý Silver
5	<code>refresh_fact_sales</code>	Làm mới <code>fact_sales</code> theo schema legacy
6	<code>refresh_gold_fact_sales</code>	Làm mới <code>gold_fact_sales</code> dùng địa lý Silver

2.4. Luồng xử lý từng email (Per-email ETL)

<code>.eml</code> → Đọc metadata email (From, Subject, Date, Message-ID) → Trích xuất file PDF đính kèm từ cấu trúc MIME → Đọc header PDF (số chứng từ, ngày đặt, thông tin đại lý) → Đọc bảng dòng hàng trong PDF bằng <code>pdfplumber</code> → Kiểm tra số lượng × đơn giá = thành tiền → Kiểm tra tổng tiền PDF khớp với tổng tiền trong email body → Đối chiếu mã sản phẩm với product master → Phân giải / tạo mới khách hàng theo MST → Upsert vào <code>sales_order</code> → Xóa và ghi lại <code>order_line</code> (idempotent rerun) → Ghi trạng thái vào <code>email_log</code> → Route file → <code>processed/</code> hoặc <code>failed/</code>

2.5. Các module kỹ thuật

`extract.py` – Trích xuất dữ liệu: decode MIME headers theo RFC 2047, lấy nội dung `text/plain` từ email body, phát hiện và lưu file PDF đính kèm, đọc bảng sản phẩm bằng `pdfplumber` với fallback sang regex khi PDF không nhận dạng được cấu trúc bảng.

`validators.py` – Kiểm tra hợp lệ:

Kiểm tra	Logic
Trường bắt buộc	Mã hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền phải đủ mỗi dòng
Công thức dòng	<code>quantity × unit_price ≈ line_total</code> (dung sai làm tròn)

Kiểm tra	Logic
Tổng đơn hàng	Tổng <code>line_total</code> $\approx$ tổng tiền neo trong email body
Product master	<code>product_code</code> phải tồn tại trong <code>tnbike.product</code>
Xử lý mã thiếu	Tạo row unresolved: <code>UNRESOLVED PRODUCT {product_code}</code>

loaders.py – Ghi vào database: upsert `sales_order` (tránh trùng khi rerun), replace `order_line` (idempotent), upsert `email_log`, phân giải khách hàng theo MST.

router.py – Phân loại file: email thành công $\rightarrow$ `maildata/processed/`, email thất bại $\rightarrow$ `maildata/failed/`, dọn dẹp file PDF tạm.

silver.py – Lớp Silver: chuẩn hóa tên khách hàng bằng cách loại bỏ nhãn trường thừa như "Tên : CÔNG TY TNHH PHÚC AN" $\rightarrow$ "CÔNG TY TNHH PHÚC AN".

2.6. Xử lý lỗi & độ bền hệ thống

Loại lỗi	Xử lý
Lỗi nghiệp vụ / dữ liệu	Task trả về <code>status dict</code> , ghi vào <code>email_log</code> , không fail DAG
Lỗi hạ tầng (DB không kết nối, lỗi SQL)	Để Airflow fail task bình thường $\rightarrow$ dễ phát hiện

2.7. Kết quả Silver layer

Chỉ số	Giá trị
<code>silver_province_count</code>	34 tỉnh/thành
<code>mapped_customer_count</code>	797 khách hàng
<code>unmatched_customer_count</code>	1 (NULL cả address lẫn legacy province)
<code>unresolved_product_count</code>	0

2.8. Bảng dữ liệu đầu ra

Bảng	Nội dung	Trạng thái
<code>email_log</code>	1,132 bản ghi, 100% <code>success</code>	Đầy đủ
<code>sales_order</code>	1,132 đơn hàng T3/2026	Đầy đủ
<code>order_line</code>	Toàn bộ dòng hàng	Đầy đủ
<code>fact_sales</code>	Cập nhật phản ánh T3/2026 (schema legacy)	Đầy đủ
<code>silver_province</code>	34 tỉnh/thành đã chuẩn hóa	Đầy đủ
<code>silver_customer_geo</code>	797/798 khách hàng có ánh xạ địa lý	99.9%
<code>gold_fact_sales</code>	25,754 dòng – nguồn cho 6 dashboard	Analytics-ready

3. HẠNG MỤC B – PHÂN TÍCH: DASHBOARD & INSIGHTS

3.1. Kiến trúc dashboard

Hệ thống Power BI gồm **6 dashboard** kết nối trực tiếp vào `gold_fact_sales`. Do dữ liệu chỉ có Q1/2025 và Q1/2026 (gián đoạn), nhóm sử dụng `YearMonth_Label` (text) kết hợp sort theo `YearMonth_Sort` (số nguyên), thay thế `PREVIOUSMONTH()` bằng `FILTER + so sánh số nguyên` để tránh lỗi trục thời gian.

KPI mục tiêu Q2/2026: Doanh thu 120 tỷ · Sản lượng 80K · Tỷ trọng xe phổ thông ≤68% · At Risk ≤250 đại lý.

3.2. Dashboard 1 – Tổng quan

Tích hợp trực tiếp kết quả pipeline HM-A: 1,132 emails nhận → parse → ghi DB → order lines hợp lệ, tất cả đạt **100%**. Bốn KPI tổng thể hiển thị đầu trang: **109 tỷ / 3,000+ đơn / 72,000 sản phẩm / 807 đại lý**.

3.3. Dashboard 2 – Phân tích thời gian

Xu hướng doanh thu theo tháng:

Tháng	Doanh thu	MoM
2025-T1	3.2 tỷ	–
2025-T2	6.3 tỷ	+97%

Tháng	Doanh thu	MoM
2025-T3	18.6 tỷ	+195%
2026-T1	21.1 tỷ	–
2026-T2	19.4 tỷ	-8%
2026-T3	40.8 tỷ	+110%

Tháng 3 là đỉnh tuyệt đối cả 2 năm. Tuần 10–13 là cao điểm – cần đảm bảo tồn kho trước tuần 8.

So sánh YoY Q1/2025 vs Q1/2026:

Nhóm sản phẩm	Q1/2025	Q1/2026	YoY
Xe phổ thông	17 tỷ	42 tỷ	+148%
Xe trẻ em nhóm 1	4 tỷ	8.2 tỷ	+104%
Xe trẻ em nhóm 2	2 tỷ	4 tỷ	+93%
Xe thể thao thép	3 tỷ	2 tỷ	-38% ⚠️
Xe thể thao nhôm	2 tỷ	1 tỷ	-65% ⚠️

3.4. Dashboard 3 – Phân tích sản phẩm

Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm:

Nhóm	Doanh thu	Tỷ trọng	Giá TB
Xe phổ thông	59.0 tỷ	70.15%	1,487,727 đ
Xe trẻ em nhóm 1	12.2 tỷ	11.17%	1,249,980 đ
Xe trẻ em nhóm 2	5.6 tỷ	5.09%	912,189 đ
Xe thể thao thép	4.2 tỷ	3.87%	1,820,597 đ
Xe thể thao nhôm	3.1 tỷ	2.82%	2,640,740 đ

Xe phổ thông chiếm **70.15%** – phụ thuộc quá lớn vào một nhóm. Xe New 26 (~20 tỷ) và Xe New 24 (~12 tỷ) dẫn đầu doanh thu theo dòng xe. Màu Batman và Café/nâu thống trị. Nhiều màu đuôi chỉ xuất hiện ở 1–2 dòng – cơ hội tối ưu tồn kho.

BCG Matrix (77 dòng xe):

Phân loại	Dòng xe
Stars	Xe New 26, New 24
Cash Cows	Xe phổ thông cũ
Question Marks	Xe trẻ em mới
Dogs	Xe thể thao nhôm/thép

3.5. Dashboard 4 – Phân tích đại lý

Phân khúc RFM (tham chiếu 28/03/2026, xây dựng thuần DAX):

Segment	Số đại lý	Tỷ lệ
Potential	283	35%
At Risk	280	35%
Loyal	184	23%
Champions	41	5%
Lost	19	2%

70% đại lý (Potential + At Risk) cần chăm sóc tích cực Q2/2026.

Phân tích Pareto: Top 20% (~159/798 đại lý) chiếm ~68% doanh thu – mất 1 đại lý lớn đồng nghĩa giảm ngay 3–5% doanh thu.

Cohort Retention:

Cohort	T+1	T+2
2025-T1	32.6%	45.7%
2025-T2	47.6%	–
2026-T1	48.2%	74.5%
2026-T2	58.8%	–

Cohort 2026 vượt trội so cùng kỳ 2025 – chất lượng đại lý mới cải thiện rõ rệt.

3.6. Dashboard 5 – Phân tích địa lý

Vùng	Doanh thu	Tỷ trọng
Miền Bắc	~81.7 tỷ	74.7%
Miền Trung	~21.4 tỷ	19.5%
Miền Nam	~6.0 tỷ	5.5% 

Top tỉnh: Hà Nội 41.1 tỷ (37.6%), Thanh Hóa 9.4 tỷ, Hải Phòng 7.4 tỷ, Bắc Ninh 7.2 tỷ, Ninh Bình 7.0 tỷ. TP.HCM chỉ đứng thứ 7 (~5.8 tỷ). Tăng trưởng nhanh nhất: Quảng Ngãi (~11x), Hà Tĩnh (~4x), Quảng Ninh (~3.5x).

3.7. Dashboard 6 – Trạng thái vận hành

1,132 emails → xử lý thành công **100%**, 0 lỗi. Cuối tháng 3 có đột biến ~150 đơn/ngày – pipeline xử lý song song 8 task ổn định, không có bottleneck.

3.8. Insights kinh doanh

Insight 1 – Mùa vụ tháng 3 có thể dự báo được

T3/2026 đạt 40.8 tỷ (+110% MoM, +119% so T3/2025). Pattern lặp lại cả 2 năm, tập trung tuần 10–13. **Khuyến nghị:** tăng sản xuất từ tháng 1, đảm bảo tồn kho trước tuần 8, đặt SLA giao hàng nhanh trong tháng 3.

Insight 2 – Rủi ro tập trung doanh thu ở mức báo động

Top 20% (~159/798 đại lý) chiếm ~68% doanh thu. 280 đại lý At Risk (34.7%) có thể rời bỏ trong Q2/2026 – tác động tiềm tàng 15–20% doanh thu. **Khuyến nghị:** triển khai loyalty cho Champions/Loyal, gọi điện chăm sóc 280 đại lý At Risk ngay trong Q2/2026.

Insight 3 – Thị trường miền Nam bị bỏ ngỏ

Miền Nam chỉ 5.5% (~6 tỷ), trong khi Hà Nội một mình chiếm 37.6% (41.1 tỷ). TP.HCM – thành phố đông dân nhất – đứng thứ 7. **Khuyến nghị:** mở 5 đại lý mới tại TP.HCM trong Q2/2026, mục tiêu thị phần miền Nam lên 10% cuối 2026.

Insight 4 – Xe thể thao mất thị phần khi toàn thị trường tăng mạnh

Xe thể thao nhôm -65%, thép -38% YoY – 2 nhóm duy nhất có YoY âm khi tổng thị trường +120%. BCG xếp cả 2 vào Dogs. **Khuyến nghị:** điều tra nguyên nhân (giá cao / thiếu mẫu mới / xu hướng thị trường) để quyết định can thiệp hoặc cắt giảm SKU trong Q2/2026.

Insight 5 – Chất lượng đại lý mới 2026 cải thiện đáng kể

Cohort 2026-T1: retention T+2 đạt 74.5% so với 45.7% của 2025-T1. Cohort 2026-T2: T+1 đạt 58.8% so với 47.6% của 2025-T2. **Khuyến nghị:** phân tích cách tiếp cận đại lý giai đoạn này để nhân rộng cho Q2–Q3/2026.

Insight 6 – Quảng Ngãi tăng ~11x – cơ hội mở rộng miền Trung

Tăng trưởng YoY cao nhất toàn hệ thống (~11x), bỏ xa tỉnh thứ 2 (Hà Tĩnh ~4x). Nguyên nhân có thể từ đại lý mới, marketing địa phương hoặc đối thủ rút lui. **Khuyến nghị:** điều tra ngay để nhân rộng sang Bình Định, Quảng Nam và các tỉnh miền Trung tương tự.

4. HẠNG MỤC C – DỰ BÁO NHU CẦU & CHIẾN LƯỢC

4.1. Phương pháp dự báo

Sử dụng đà tăng trưởng YoY của Q1/2026 so với Q1/2025 để nội suy doanh số cho Q2/2026, có điều chỉnh theo hệ số mùa vụ của ngành xe đạp (tháng 4, 5 thường giảm nhẹ trước khi bùng nổ vào mùa tựu trường tháng 7, 8).

4.2. Câu hỏi 1: Dự báo doanh số Q2/2026

Dự báo tổng doanh thu Q2/2026: ~65–75 tỷ VND (giảm nhiệt nhẹ so với đỉnh Q1 do tính mùa vụ, nhưng duy trì đà tăng trưởng cao so với năm ngoái).

Dự báo theo nhóm sản phẩm:

Nhóm SP	Q1/2026 (tỷ)	Dự báo Q2 (tỷ)	Tỷ trọng Q2	Ghi chú
Xe phổ thông (CITYBIKE_P)	43.06	~42–49	~54%	Dòng chủ lực, ít biến động mùa vụ
Xe trẻ em nhóm 1 (KIDBIKE_1)	9.21	~8–10	~11%	Giảm nhẹ sau mùa hè (tháng 4–5 vẫn tốt)
Xe thể thao thép (SPORTBIKE_S)	2.97	~3–4	~4%	Hưởng lợi mùa đạp xe hè
Xe thể thao nhôm (SPORTBIKE_A)	1.94	~1.5–2.5	~2%	Xu hướng giảm (Cash Cows/Dogs)

Nhóm SP	Q1/2026 (tỷ)	Dự báo Q2 (tỷ)	Tỷ trọng Q2	Ghi chú
Xe trẻ em nhóm 2 (KIDBIKE_2)	2.20	~2–3	~3%	Tăng trưởng ổn định, nền thấp

Top 20 mẫu xe dự kiến bán chạy Q2/2026:

#	Dòng xe	DT Q1/2026 (tỷ)	YoY%	BCG	Dự báo Q2
1	Xe New 26	~8.1	+127%	Star	~6–9 tỷ
2	Xe New 24	~5.7	+153%	Star	~5–7 tỷ
3	Xe LD 24-01_2023	~3.6	+154%	Star	~3–4 tỷ
4	Xe GN 06-26 2.0	~3.4	+246%	Star	~3–4 tỷ
5	Xe Puppy 20	~3.1	+199%	Star	~2.5–3.5 tỷ
6	Xe LD 26	~2.9	Mới	Star	~2–3 tỷ
7	Xe GN 06 20 2024	~1.9	+164%	Star	~1.5–2 tỷ
8	Xe MTB 26 02	~1.8	+87%	Star	~1.5–2 tỷ
9	Xe GN 06-24 2.0	~1.7	+351%	Star	~1.5–2 tỷ
10	Xe Nữ	~1.4	+285%	Star	~1–1.5 tỷ
11	Xe 219-26	~1.3	+140%	Star	~1–1.5 tỷ
12	Xe Super 24	~1.1	+105%	Star	~0.8–1.2 tỷ
13	Xe 219-05-26	~0.9	+8%	Star	~0.7–1 tỷ
14	Xe GN 06-26	~0.9	+107%	Star	~0.7–1 tỷ
15	Xe 219-24	~0.8	+83%	Star	~0.6–0.9 tỷ

#	Dòng xe	DT Q1/2026 (tỷ)	YoY%	BCG	Dự báo Q2
16	Xe GN 05-26	~0.8	+137%	Star	~0.6–0.9 tỷ
17	Xe TE Super 20	~0.7	+82%	Star	~0.5–0.8 tỷ
18	Xe Spaceboy 16	~0.7	+134%	Q.Mark	~0.5–0.8 tỷ
19	Xe Bunny 16	~0.7	+271%	Star	~0.5–0.8 tỷ
20	Xe Road RPD 700C	~0.5	-47%	Dog	~0.3–0.5 tỷ

4.3. Câu hỏi 2: Dự báo màu sắc Q2/2026

Phân khúc màu	Xu hướng Q2/2026	Hành động đề xuất
Màu tăng: Kem, Ghi, Xanh (tổng hợp), Hồng	Dự kiến tiếp tục giữ hoặc tăng tỷ trọng trong Q2/2026	Tăng inventory cho 4 màu này. Đặt sản xuất sớm.
Màu giảm: Đen, Café/nâu, Xanh dương	Xu hướng giảm dần; có thể phục hồi một phần trong mùa hè	Giảm batch size. Xem xét MTO cho Café/nâu và Xanh dương.
SKU nguy cơ bán chậm: BCG Dogs × màu ít nhu cầu	Tổ hợp BCG Dogs + màu < 50 xe/năm = rủi ro tồn kho cao	Inventory review ngay. Xem xét thanh lý hoặc bundle khuyến mãi.

4.4. Câu hỏi 3: Dự báo hoạt động đại lý

Nhóm đại lý	Số DL	P(đặt hàng trong 30 ngày)	DT dự kiến Q2	Ưu tiên hành động
Champions	32	95%+	~35–40 tỷ	Duy trì quan hệ. Tặng early access sản phẩm mới. Không cần push marketing.
Loyal	105	75–90%	~20–25 tỷ	Upsell sản phẩm cao cấp hơn. Chương trình

Nhóm đại lý	Số ĐL	P(đặt hàng trong 30 ngày)	DT dự kiến Q2	Ưu tiên hành động
				bundle theo dòng xe Stars.
At Risk	118	40–65%	~10–15 tỷ	Ưu tiên cao. Liên hệ trong 7 ngày tới. Ưu đãi đặc biệt Q2.
Hibernating	543	< 20%	~5–10 tỷ*	Chiến dịch tái kích hoạt. Phân tầng: 281 Critical cần liên hệ ngay.

*Nếu chiến dịch tái kích hoạt thành công với 50 trong số 281 Critical: +2.5 tỷ/tháng tiềm năng.

Tiêu chí phân loại đại lý nguy cơ rời bỏ cao:

Tiêu chí lọc	Recency (ngày)	Tổng DT lịch sử	Mức độ ưu tiên
ĐL từng mua > 500 triệu/năm, nay > 90 ngày không đặt	> 90 ngày	> 500 triệu	CRITICAL
ĐL từng mua > 200 triệu/năm, nay 45–90 ngày không đặt	45–90 ngày	> 200 triệu	HIGH
ĐL mua đều đặn Q1/2025 nhưng giảm > 50% Q1/2026	30–60 ngày	Bất kỳ	MEDIUM

4.5. Ma trận ưu tiên hành động chiến lược Q2/2026

#	Hành động chiến lược	Căn cứ dữ liệu	KPI mục tiêu
1	Chuẩn bị tồn kho Q3/2026 từ tháng 6 (tháng 3 là mùa cao điểm 2027)	Heatmap tuần: cuối T3 đạt 15–18 tỷ/tuần. YoY ổn định +120%	Không để stock-out top 5 dòng xe trong T3/2027

#	Hành động chiến lược	Căn cứ dữ liệu	KPI mục tiêu
2	Tái kích hoạt 100 đại lý At Risk ngay đầu Q2	118 ĐL At Risk, 281 Critical – 68% đại lý Hibernating	Tăng active dealers lên 450+ vào cuối Q2/2026
3	Đầu tư mở rộng Miền Trung: ưu tiên Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh	Miền Trung YoY +224% – tăng nhanh nhất, tiềm năng lớn	Mở thêm 20+ đại lý Miền Trung trong Q2/2026
4	Đẩy mạnh dòng Stars (Xe GN 06-24 2.0, Xe Nữ, Xe Bunny 16)	YoY +351%, +285%, +271% – 3 dòng tăng trưởng hàng đầu	Stars đạt 35% tổng doanh thu (hiện ~30%)
5	Tối ưu danh mục màu sắc – rút về 15 màu chủ lực	40+ màu hiện tại, nhiều màu < 50 xe/năm	Giảm 15% chi phí tồn kho qua tối ưu SKU
6	Review và EOL các dòng BCG Dogs giảm > 80%	Xe MTB 20-05 (-100%), Xe MTB 24-03 (-99%), Xe MTB SPD 27.5 (-98%)	Giải phóng capacity sản xuất cho Stars

4.6. Giới hạn mô hình & hướng cải thiện

Giới hạn	Ảnh hưởng	Giải pháp cải thiện
Không có dữ liệu Q2–Q4/2025	Không thể tính YoY chính xác cho Q2/2026. Mô hình seasonal thiếu baseline.	Bổ sung dữ liệu lịch sử Q2/2025 khi có. Kết hợp external data (thời tiết, sự kiện).
Chỉ 6 điểm dữ liệu tháng	Hồi quy tuyến tính ($R^2 = 0.85$) có thể overfit. Khoảng tin cậy rộng.	Áp dụng SARIMA hoặc Facebook Prophet khi có đủ 24+ điểm tháng.
Không có dữ liệu ngoại sinh	Mô hình không xét thời tiết, lễ hội, GDP, giá xăng – ảnh hưởng lớn đến xe đạp.	Tích hợp CPI, dữ liệu thời tiết, lịch lễ hội quốc gia vào feature set.

Giới hạn	Ảnh hưởng	Giải pháp cải thiện
RFM đơn giản hóa	Ngưỡng phân khúc cố định có thể không phản ánh đúng hành vi thực tế.	Áp dụng clustering (K-Means) trên RFM scores hoặc mô hình BG/NBD cho churn.

5. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng kết thành quả

Dự án đã hoàn thành toàn bộ 3 hạng mục kỹ thuật với kết quả vận hành đạt mức lý tưởng: tỷ lệ xử lý đơn hàng tự động **100%**, 0 lỗi trên 1,132 email, hệ thống phân tích đa chiều với 6 dashboard tích hợp, và mô hình dự báo nhu cầu Q2/2026 có căn cứ định lượng rõ ràng.

Hạng mục	Kết quả nổi bật
A – Vận hành	1,132/1,132 đơn xử lý thành công, Airflow DAG song song 8 task ổn định
B – Phân tích	6 dashboard Power BI, 6 insights kinh doanh có giá trị hành động
C – Dự báo	Dự báo Q2/2026 ~65–75 tỷ, ma trận 6 hành động chiến lược ưu tiên

5.2. Chất lượng dữ liệu còn lại

Vấn đề	Số lượng	Nguyên nhân	Tác động
Khách hàng thiếu ánh xạ địa lý	1	Address và legacy province đều NULL	Không phân tích địa lý được cho 1 khách hàng
Sản phẩm thiếu product line	0	Đã xử lý toàn bộ	Không ảnh hưởng

5.3. Hướng phát triển tiếp theo

Với dữ liệu bổ sung Q2–Q4/2025, hệ thống có thể nâng cấp lên mô hình SARIMA hoặc Facebook Prophet để dự báo chính xác hơn. Tích hợp thêm dữ liệu ngoại sinh (CPI, thời tiết, lịch lễ hội) sẽ giúp mô hình phản ánh đúng hơn hành vi đặt hàng của đại lý. Về phía vận hành, pipeline có thể chuyển từ kích hoạt thủ công sang tự động theo lịch (scheduled DAG) hoặc kích hoạt theo sự kiện (event-driven) để rút ngắn thời gian từ email đến dữ liệu phân tích.